



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

MATERIA:

CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

TEMA:

SISTEMA DE GESTIÓN SOBRE LA REPARACIÓN VEHICULAR EN GUAYAQUIL

NOMBRE:

ROBINSON RIQUELME RICAURTE RODRÍGUEZ

ANGEL EDUARDO LOOR PIGUAVE

DIEGO DAVID IZQUIERDO VALLE

LUIS ENRIQUE COTO MEJIA

DIANA BELEN SEIVA DELGADO

JOHNNY FERNANDO GÓMEZ BELTRÁN

FERNANDO WILSON CARRILLO CORO

JUAN ANDRES ÁLVAREZ CHOEZ

TERRY ABIUD ANGULO BUSTOS

YELIZA BRIGGITE CUADROS LOOR

CURSO:

SOF-S-NO-6-7

PROFESOR:

ING. FRANKLIN PARRALES BRAVO, MGS.

AÑO:

2026-2027

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE: SISTEMA DE GESTIÓN "TALLER ALP"

INTRODUCCIÓN, FILOSOFÍA Y ESTRATEGIA DE SOPORTE

1. Introducción y Propósito del Plan

El presente documento constituye el Plan de Mantenimiento de Software definitivo para la plataforma web de control de reparaciones del **Taller ALP**. En el ciclo de vida del desarrollo de software, la fase de mantenimiento representa más del 60% del esfuerzo y costo acumulado. Por ende, este plan tiene como finalidad establecer los protocolos técnicos, operativos y de calidad necesarios para garantizar la disponibilidad, seguridad, integridad y adaptabilidad de la aplicación una vez desplegada en su entorno de producción local y remoto.

2. Objetivos del Mantenimiento

Asegurar la Continuidad Operativa: Minimizar los tiempos de inactividad de los módulos del taller (Autenticación, Registro de Vehículos, Sistemas Eléctricos).

Garantizar la Integridad de los Datos: Salvaguardar de manera ininterrumpida la información almacenada en la base de datos taller_alp_db (usuarios, historial técnico y vehículos).

Extender la Vida Útil de la Aplicación: Monitorear el stack tecnológico frente a actualizaciones del servidor local Apache, bases de datos MariaDB (configuradas en el puerto 3307) y versiones estables de PHP.



3. Tipología de Mantenimiento Aplicada

El sistema se someterá de forma estricta a los cuatro pilares del mantenimiento definidos por los estándares internacionales de ingeniería de software (ISO/IEC 14764):

A. Mantenimiento Correctivo

Orientado al diagnóstico y corrección de fallos reportados por los administradores o técnicos del Taller ALP.

Alcance: Errores de sintaxis en PHP, fallas de redirección en las sesiones lógicas de usuarios, inconsistencias relacionales en la inserción de registros de vehículos y pérdida de conexión con la base de datos local a través del puerto 3307.

Mecanismo: El equipo técnico de desarrollo implementará bloques robustos de manejo de excepciones try-catch en scripts críticos como `conexion.php` y los archivos de inserción (POST).

B. Mantenimiento Preventivo

Acciones programadas de manera rutinaria para evitar la aparición de fallos potenciales antes de que estos afecten la operatividad del taller.

Alcance: Monitoreo y depuración del archivo de logs de errores del servidor local Apache (`error.log`), optimización del almacenamiento en memoria de las tablas de MariaDB (`OPTIMIZE TABLE`) y auditoría periódica de scripts para evitar cuellos de botella en las consultas SQL de búsqueda e inserción.

C. Mantenimiento Adaptativo

Modificaciones requeridas debido a cambios en el entorno tecnológico de ejecución del software.

Alcance: Actualización del entorno de desarrollo y ejecución local (servidores XAMPP, PHP v8.2/8.3, MariaDB). Si el sistema es migrado a un servidor en la nube (ej. AWS, Azure o Hostinger), se adaptará la cadena de conexión en `conexion.php` para sustituir el puerto local 3307 por los parámetros DNS y credenciales seguras de producción.

D. Mantenimiento Evolutivo

Incorporación de nuevos requerimientos funcionales o mejoras de usabilidad solicitados por los usuarios una vez que el software ya está operativo.

Alcance: Integración futura del módulo de facturación electrónica automatizada, generación de reportes PDF descargables para los clientes del taller, y desarrollo del submódulo de gestión de inventarios de repuestos mecánicos y eléctricos.

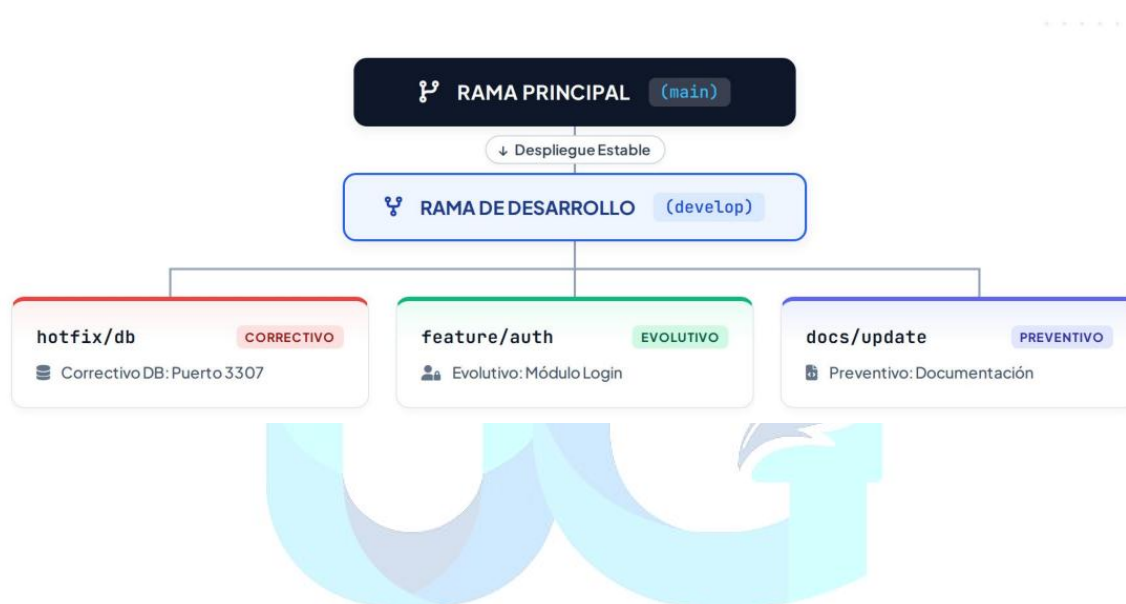
2. Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI)

Para garantizar una ejecución fluida de las políticas de soporte definidas en el Avance 5 y 6, se establece la asignación de responsabilidades sobre los componentes de software desarrollados:

Integrante / Líder	Rol Principal	Componente de Software Asignado	Acción del Plan
 Yeliza Cuadros	Coord. de Control	Backend, Interfaces e Integración	Mantenimiento Preventivo / Evolutivo
 Ángel Loo	DBA Principal	Base de Datos taller_alp_db	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de DB
 Luis Coto & Johnny Gómez	Backend Devs	Controladores PHP de Registro e Inicio de Sesión	Debugging y refactorización de código
 Robinson Ricaurte & Terry Angulo	Soporte de Redes	Conectividad de Servidor local Apache y puerto 3307	Mantenimiento Adaptativo de Servidores
 Diego Izquierdo & Juan Alvarez	UI / UX Devs	Modificadores de Vistas HTML5 / CSS3 / JavaScript	Mantenimiento Adaptativo y Evolutivo de Vistas
 Diana Seiva & Fernando Carrillo	QA & Doc.	Control de Calidad, Bitácoras y Manual de Usuario	Auditorías de usabilidad y bitácora de incidencias

3. Protocolo de Gestión de Cambios y Versionamiento (GitHub)

Para prevenir la corrupción del código fuente principal y asegurar un ciclo de mantenimiento coordinado, el equipo utilizará la plataforma GitHub bajo la siguiente metodología:



Aislamiento de Cambios: Ningún integrante realizará cambios de mantenimiento directamente sobre la rama principal main.

Ramas de Soporte (Branching): Para corregir bugs urgentes de conexión se abrirá una rama temporal con la nomenclatura hotfix/[nombre-error] (ej. hotfix/conexion-3307).

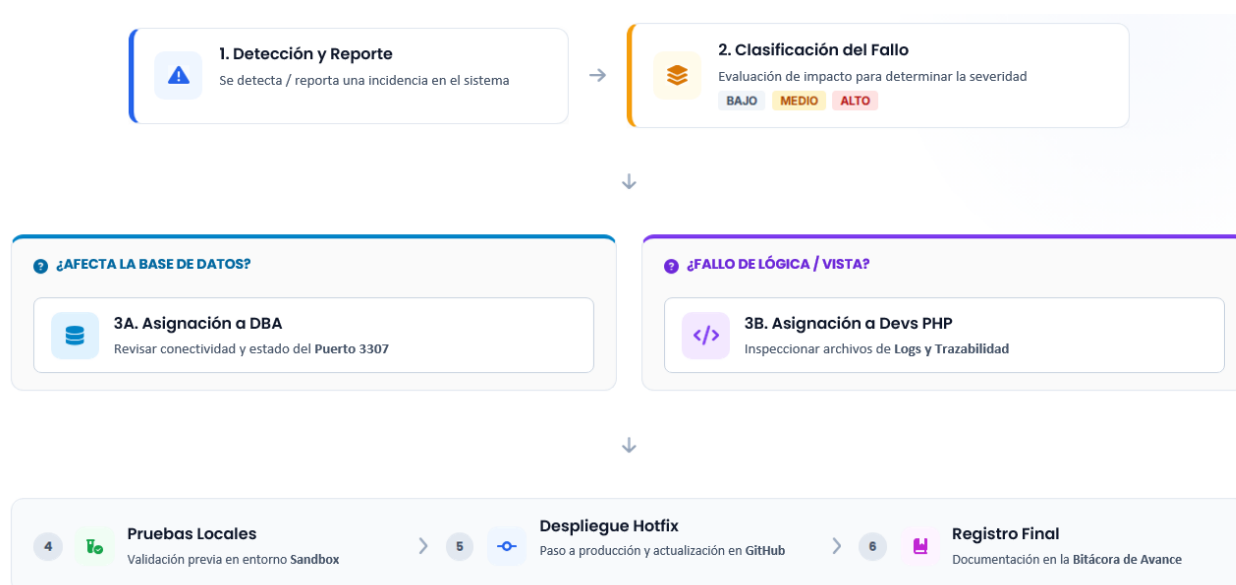
Para implementar mejoras estéticas o evolutivas se abrirá una rama feature/[mejora].

Aprobación Cruzada: Todo *Pull Request* de mantenimiento deberá contar con el visto bueno y la revisión de al menos dos desarrolladores asignados al módulo para ser fusionado en develop y posteriormente en main.

FLUJOGRAMA DE INCIDENCIAS, BACKUPS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. *Flujograma Operativo para la Atención de Incidencias (Mantenimiento Correctivo)*

El siguiente flujo describe el camino a seguir desde el reporte de un fallo hasta la documentación de este en las bitácoras:



2. Protocolo de Respaldo de Base de Datos (Backups)

La información comercial de "Taller ALP" es el activo más valioso del sistema. Se define la siguiente política de respaldo:

Frecuencia: Copias de seguridad completas semanales programados automáticamente los domingos a las 23:00 horas (periodo de nula actividad transaccional en el taller).

Método Técnico: Exportación estructurada mediante consola utilizando la utilidad mysqldump para garantizar portabilidad de sintaxis SQL:

```
Bash
mysqldump -u admin -p -P 3307 taller_alp_db > backups/backup_taller_alp_$(date +%Y%m%d).sql
```

Almacenamiento Redundante: Las copias de seguridad se conservarán localmente en el servidor físico del taller y se sincronizarán mediante un script automático en un repositorio de almacenamiento remoto encriptado.

2. Referencias Bibliográficas (Normativa IEEE / APA)

ISO/IEC/IEEE 14764:2006. *Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance*. Estándar internacional que define los procesos y metodologías oficiales para la planeación y ejecución del mantenimiento de software correctivo, preventivo, adaptativo y evolutivo.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill. (Sección especializada en técnicas de refactorización de código, mantenimiento preventivo y metodologías de gestión de cambios para aplicaciones de servidor local).

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (9.^a ed.). Pearson Educación. (Capítulo referente a la evolución del software, análisis de impacto de cambios sobre el código base, estimación de costos de mantenimiento y diseño preventivo).

Larman, C. (2003). *UML y Patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado* (2.^a ed.). Prentice Hall. (Especialmente útil para la estandarización de diagramas UML que dan soporte al mantenimiento adaptativo).

Universidad de Guayaquil. (2026). *Anexos, Bitácoras y Capturas de Trabajo: Sistema de Gestión para Reparación Vehicular (Taller ALP)*. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Guayaquil, Ecuador.

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL